

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ МЕТОДОМ
СРАВНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВ
COMPARATIVE ANALYSIS OF HYDROMANIPULATOR MODELS BY THE METHOD
OF COMPARING ALTERNATIVES**

**Иван Дмитриевич Евсиков, Петр Иванович Попиков, Нина Сергеевна Камалова
Ivan D. Evsikov, Petr I. Popikov, Nina S. Kamalova**

*ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени
Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after
G.F. Morozov, Russia, Voronezh
e-mail: (evsfan1997@gmail.com)*

Аннотация: В работе проведен многокритериальный сравнительный анализ моделей гидроманипуляторов, часто используемых в российском лесопромышленном комплексе. Исследование проводилось с помощью электронных таблиц методом сравнения альтернатив. В результате выяснилось, что конструкторская оптимизация универсальной модели значительно увеличивает эффективность гидроманипулятора.

Abstract: The work carried out a multicriteria comparative analysis of models of hydraulic manipulators, that are often used in the Russian timber industry complex. The study was conducted using spreadsheets by comparing alternatives. As a result, it turned out that the design optimization of the universal model significantly increases the efficiency of the hydraulic manipulator.

Ключевые слова: гидроманипуляторы, сравнительный анализ, конструкторская оптимизация.

Keywords: hydraulic manipulators, comparative analysis, design optimization.

В настоящий момент на вырубках широко используются погрузочно-транспортные машины с манипуляторами. Эти сложные механизмы популярны, поскольку универсальны и экономически эффективны. Например, в комплексе погрузочных работ в Российской Федерации часто применяются гидроманипуляторы марок ЛВ-184А-10, ЛВ-185-14А, ЛВ-190-05, ММ-100, которые устанавливаются в составе автопоезда за кабиной автомобиля или на заднем свесе надрамника [1-6]. Гидроманипулятор ЛВ-184А является самым легким по классу грузоподъемности (52 кН) и хорошо адаптирован к нашим условиям. Манипулятор МАЙМАН-100S (ММ-100) оснащен более качественным и производительным гидронасосом SUNFAB SC-064 (084) увеличенной производительности и шведскими или итальянскими гидрораспределителями. Предусмотрена возможность комплектации двухконтурной системой управления, позволяющей снизить динамические нагрузки и получить экономию расхода топлива до 7%. Базовые модели манипуляторов Epsilon: C70L, M100L и Q150L [6-8] оснащены прочными металлоконструкциями, литыми основаниями колонны. Поскольку рукава высокого давления (РВД) расположены внутри металлоконструкции

гидроманипулятора, то возможность их механического повреждения внешними условиями практически исключена.

Однако, на практике в рабочих процессах механизмов наблюдается резкое увеличение давления в жидкостях [6-8] гидроцилиндров манипуляторов любых марок. Известно, что в машинах манипуляторного типа отказы в работе гидропривода составляют 30% от общего числа поломок. Поэтому несмотря на то, что в области производства гидроманипуляторов для леса сформировались устойчивые конструктивные решения, необходимы дальнейшие исследования для поиска новых конструкторских разработок с целью продления срока службы гидроцилиндров, особенно в российских условиях. Это позволит уменьшить себестоимость лесной продукции, и тем самым сделать процесс экономически эффективнее.

Динамическая нагруженность конструкции лесных манипуляторов во многом зависит от компоновки гидроцилиндров подъема стрелы и податливости гидропривода [6-8]. Таким образом, актуальной задачей является поиск конструкторского решения для оптимизации компоновки и параметров гидропривода. Интересным конструкторским решением является оптимизация универсальной ЛВ-184А, в которой гидроцилиндр установлен в положении, определенном методом минимизации максимального давления в жидкости.

Целью работы является проведение сравнительного анализа эффективности описанных выше выпускаемых моделей гидроманипуляторов и гидроманипулятора с оптимизированными компоновкой гидроцилиндров и параметрами гидропривода (четырёх альтернатив) по трем критериям методом многокритериального сравнения альтернатив (метод Саати) [6-8].

На первом этапе исследования попарно сравниваются критерии. Параметром сравнения a_{ij} является степень важности, которая определяется качественно из таблицы №1.

Таблица № 1 – Критерии оценки и их количественное значение

Степень сравнения	Количественное значение
Одинаковая важность	1
Сравнительное превосходство	3
Умеренное превосходство	5
Очевидное превосходство	7
Подавляющее превосходство	9

Затем выбранные модели гидроманипуляторов сравниваются попарно по каждому критерию и определяются параметры сравнения альтернатив (b_{ij}). Для дальнейшего анализа используются нормированные параметры для критериев и альтернатив. Нормировка осуществляется соответственно по соотношениям:

$$P_{ij}^s = \frac{a_{ij}}{\sum_{j=1}^3 a_{ij}} \quad \text{и} \quad P_{ij}^A = \frac{b_{ij}}{\sum_{j=1}^4 b_{ij}}. \quad (1)$$

Окончательный вывод делается по индикаторам, вычисляемым для каждой сравниваемой модели гидроманипулятора по формуле (2) с использованием результатов расчета по соотношению (1):

$$I_i = \sum_{j=1}^3 P_{ij}^s P_{ij}^A. \quad (2)$$

В качестве критериев были выбраны: адаптированность к условиям РФ (целевой критерий), конструкторская оптимизация (конструкционный) и стоимость манипулятора (рентабельность). Анализ осуществлялся с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. На рисунке 1 показаны таблицы сравнительного анализа альтернатив по каждому критерию и таблица сравнения критериев. Результаты сравнения альтернатив представлены на рисунке 2.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Целевой						
2	Альтернативы	ЛВ-184А с оптим	ЛВ-184А	ММ-100	С70Л		
3	ЛВ-184А с оптим	1,000	3,000	5,000	7,000	2,466	0,589535
4	ЛВ-184А	0,333	1,000	5,000	7,000	1,186	0,283419
5	ММ-100	0,200	0,200	1,000	3,000	0,342	0,081752
6	С70Л	0,143	0,143	0,333	1,000	0,189	0,045294
7						4,183	
8							
9							
10	Конструкционный						
11	Альтернативы	ЛВ-184А с оптим	ЛВ-184А	ММ-100	С70Л		
12	ЛВ-184А с оптим	1,000	3,000	5,000	7,000	2,466	0,589535
13	ЛВ-184А	0,333	1,000	5,000	7,000	1,186	0,283419
14	ММ-100	0,200	0,200	1,000	3,000	0,342	0,081752
15	С70Л	0,143	0,143	0,333	1,000	0,189	0,045294
16	Потребность	20	12	5		4,183	
17							
18							
19							
20	Рентабельность						
21	Альтернативы	ЛВ-184А с оптим	ЛВ-184А	ММ-100	С70Л		
22	ЛВ-184А с оптим	1,000	3,000	5,000	7,000	2,466	0,636986
23	ЛВ-184А	0,333	1,000	3,000	5,000	1,000	0,258285
24	ММ-100	0,200	0,333	1,000	3,000	0,405	0,104729
25	С70Л	0,143	0,200	0,333	1,000		
26						3,872	
27							
28							
29	Сравнение критериев						
30	Конструкционный	1,000	3,000	0,333		1,000	0,272761
31	Рентабельность	0,333	1,000	0,200		0,200	0,054552
32	Целевой	3,000	5,000	1,000		2,466	0,672687
33						3,666	

Рисунок 1 – Электронная таблица сравнения альтернатив

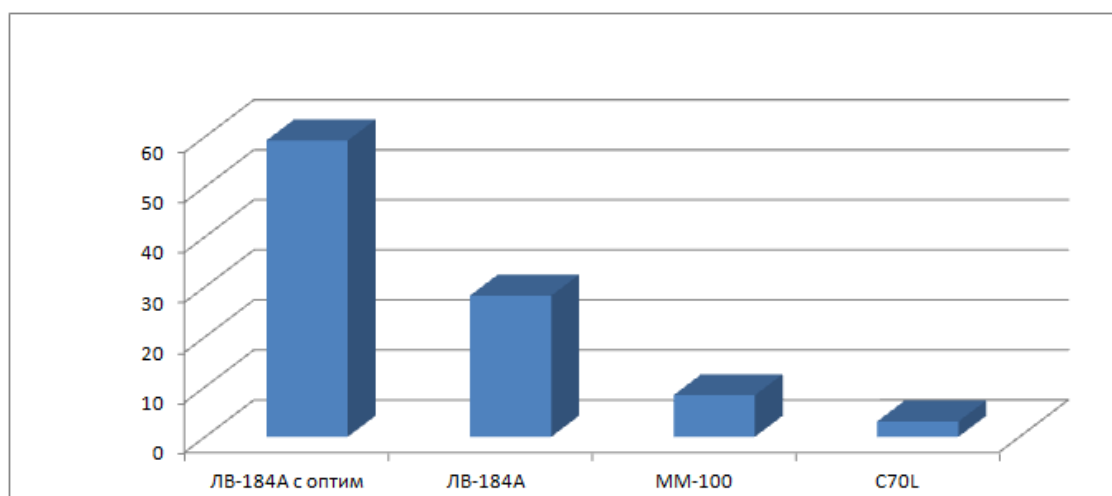


Рисунок 2 – Результаты сравнения

Таким образом, итоги проведенного анализа позволяют утверждать, что конструкторская оптимизация существенно повышает эффективность манипулятора адаптированных к нашим условиям моделей и может существенно повысить срок эксплуатации механизма, что в свою очередь снизит стоимость лесных ресурсов. Кроме того, в работе продемонстрированы возможности проведения сравнительного анализа моделей механизмов цифровыми методами обработки результатов качественного анализа эффективности рассматриваемых альтернатив.

Список литературы

1. Бартенев И. М. Расчет и проектирование лесохозяйственных машин. Воронеж: ВГЛТА, 2001. 262 с.
2. Винокуров В. Н., Силаев Г. В. Лесохозяйственные машины и их применение. М.: МГУЛ, 1999. 234 с.
3. Винокуров В. Н., Силаев Г. В., Золотаревский А. А. Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-паркового строительства: учеб. для вузов. М.: Академия, 2004. 400 с.
4. Еремин Н. В. Система машин в лесном хозяйстве: учеб. пособие. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. 301 с.
5. Калининченко, Н. П., Писаренко А. И., Смирнов Н. А. Лесовосстановление на вырубках; 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экология, 1991. 384 с.
6. Попиков П. И., Евсикова Н. Ю., Камалова Н. С., Полянин В. С. Системный подход к проблеме обоснования модернизации лесозаготовительных машин // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. Воронеж, 2015. № 2. ч. 2 (13-2). С. 296.
7. Бартенев И. М., Поздняков Е. В., Поздняков А. К., Шавков М. В. Оценка эффективности механизмов корчевательных машин методом сравнения альтернатив Саати // Воронежский научно-технический вестник. 2018. Т. 1. № 1 (23). С. 91.
8. Кузнецов Д. С., Поздняков Е. В., Евсикова Н. Ю. Применение метода анализа иерархий для обоснования выбора наиболее эффективного корчевателя // Воронежский научно-технический вестник. 2020. Т. 1. № 1 (26). С. 91.